

Hands on 3



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)

Integrantes:

Tony Alejandro Mateo Ogando - 1130206
Sheila Contreras Cabrera - 1101575
Eliam Evangelista Jimenez Pérez - 1130752

Asignatura:

Hands on 3

Profesor:

Ivan E. Jiménez

Tema:

Hito 1- MCR

Fecha:

13 de mayo del 2026

Concepto de Misión (MCR)

- **Proyecto Sumo**

1. Declaración de Misión

Nuestra misión es diseñar, construir y programar un robot de sumo autónomo capaz de identificar, atacar y someter a sus oponentes en el dojo, gestionando estratégicamente sus "vidas" para asegurar una ventaja crítica y empujar al adversario fuera de la pista en el combate final.

2. Descripción del problema

Para ganar la competencia, nuestro sistema debe empujar al robot contrincante fuera de la pista en la ronda final. Para lograr esto con una ventaja estratégica, el robot tiene que identificar y golpear las zonas vulnerables del oponente durante las primeras rondas, restándole vidas para que sufra penalizaciones de movimiento (deteniéndose 2 segundos cada 4 segundos por vida perdida) en el asalto definitivo. Todo esto debe ejecutarse en una pista circular de 1.5 m de diámetro, respetando un estricto protocolo de combate que exige retroceder al borde de la pista y esperar la confirmación de que el contrincante llegó antes de reanudar el ataque en la siguiente ronda.

3. Necesidades y Criterios de Éxito

Necesidades del Sistema:

- El robot identifica el frente del oponente de manera autónoma en la pista.
- El robot se comunica eficazmente con el contrincante cuando se presiona el mecanismo de la zona vulnerable.
- El robot empuja objetos fuera del área delimitada sin salir de ella.
- El robot comunica su estado vital actual de manera clara a través de señales luminosas.

Criterios de Éxito:

- Diseñar y fabricar mediante impresión 3D y diseño CAD en Solidworks un chasis robusto que se mantenga en el peso máximo de 2.5 kg.
- Integrar un sistema visual LED que cambie exitosamente a verde (5-6 vidas), amarillo (3-4 vidas) y rojo (1-2 vidas) en el 100% de los impactos confirmados durante los eventos clasificatorios.
- Desarrollar un sistema de control que garantice una espera exacta de 3 segundos en el borde de la pista tras recibir la confirmación del otro robot en todas las rondas iniciales.

4. Requerimientos y Restricciones base

Restricciones Base:

- Las dimensiones del robot no deben exceder los 25 x 20 x 20 cm.
- El peso máximo permitido es de 2.5 kg.
- El área de operación es una pista de 1.5 m de diámetro, elevada a aproximadamente 1 cm del suelo.
- Las zonas vulnerables deben situarse a un mínimo de 2.5 cm y un máximo de 10 cm del suelo.

Requisitos:

- **Funcionales:** El robot debe recibir la confirmación de un contrincante al llegar al borde de la pista, y debe apagar sus luces si queda exento de vidas.
- **Operacionales:** Al inicio de la primera ronda, el robot debe ubicarse en el borde sin estar frente a frente y esperar obligatoriamente 5 segundos antes de girar para enfrentar al oponente.
- **Técnicos:** El robot debe poseer dos zonas vulnerables con una forma cuadrada exacta de 5 x 5 cm en su parte frontal, ubicando una por cada mitad del frente del robot.

5. Retos Operativos y de Diseño

Retos Operativos:

- El robot debe ser capaz de frenar y retroceder velozmente al borde de la pista para iniciar un nuevo ataque sin salirse del dojo en los escenarios donde ambos robots registran impactos, pero ninguno ocurre en las zonas vulnerables.
- El sistema de tracción y control debe ejecutar paradas intermitentes obligatorios (2 segundos detenidos por cada 4 segundos de movimiento) durante la ronda final por cada vida perdida, logrando esto sin ceder la posición ventajosa ante el empuje del rival.

Retos de Diseño:

- **Integración Electrónica y Tolerancia a Impactos Acústicos/Mecánicos:** El sistema debe procesar la lógica estricta de la competencia, como los tiempos de espera de 3 y 5 segundos y el control del estado vital mediante el arreglo LED (verde, amarillo, rojo). Ingeniar la ubicación y fijación mecánica de las zonas vulnerables de 5 x 5 cm en cada mitad del panel frontal para que registren correctamente los impactos a las alturas permitidas, sin que su mecanismo interfiera estructuralmente con la pala o el sistema primario de empuje.
- **Diseño Cinemático del Frente y Zonas Vulnerables:** El robot exige dos zonas vulnerables frontales de 5x5 cm exactos, ubicadas a una altura muy específica (entre 2.5 y 10 cm del suelo). Sin embargo, la parte frontal es también la principal herramienta mecánica para someter al rival.
- **Distribución de Masa, Dinámica y Tracción Óptima:** Para sacar al contrincante de la pista respetando el límite estricto de 2.5 kg y las dimensiones máximas de 25x20x20 cm, la eficiencia del tren de potencia es vital.